

Unidad II: Funciones de varias variables

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Año 2021

Capítulo 2- Teoría.

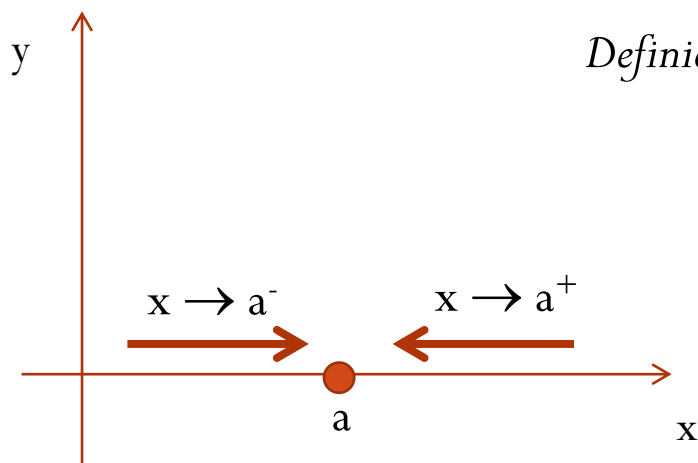
- 1) Conjuntos puntuales: definir los conjuntos, graficar
- 2) Funciones de varias variables: definir y graficar
- 3) Curvas y superficies de nivel: definir y graficar para $z=f(x,y)$
- 4) Límites: definir en forma literal, simbólica y gráfica. Límite finito, infinito, reiterados y en una dirección.
- 5) Propiedades de los límites: enunciar y expresarlos.
- 6) Infinitésimos: definirlos y enunciar sus propiedades.
- 7) Continuidad en un punto y en una región: definir. Continuidad evitables e inevitables: definir.
- 8) Propiedades de las funciones continuas: solo enunciarlas.

T4: Límites. Límites reiterados. Límites en determinada dirección

Límite finito para variable que tiende a valor finito en una variable

Sea $y = f(x)$ una función y $x = a$, un número real.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) / \forall x \in E'(a; \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

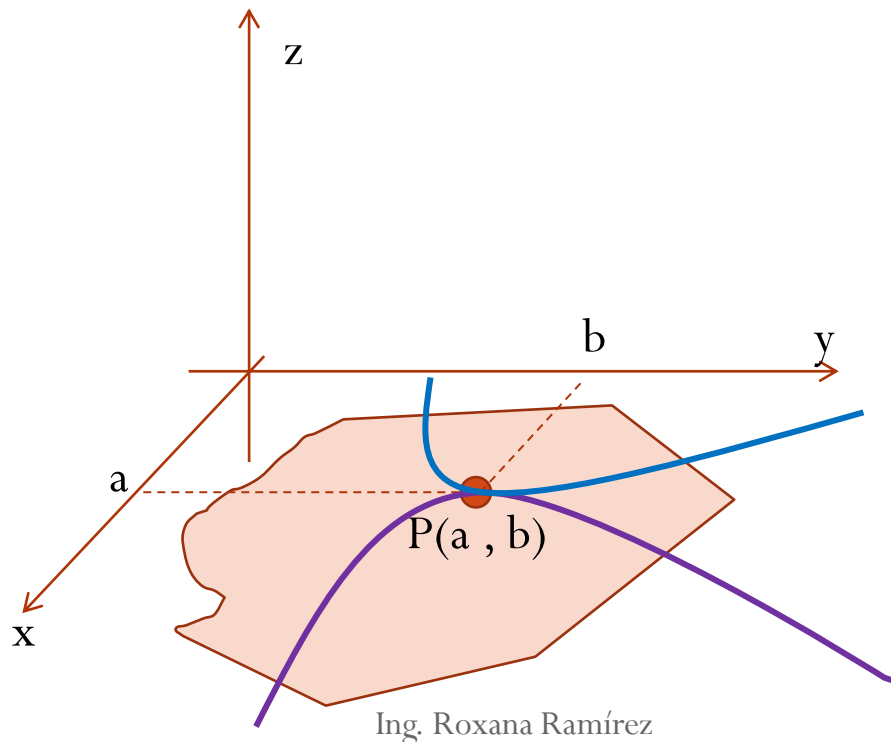


Definición formal simbólica

Límite finito para variable que tiende a valor finito en dos variables

Sea $z = f(x,y)$ una función y $P(a,b) \in D_f$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L \quad \text{con } a, b, L \in \mathbb{R}$$



Si $z = f(x, y)$ es una función de dos variables definida en un disco abierto de centro en (a, b) , excepto posiblemente en (a, b) , y L es un número real, entonces se dice que L es el límite de $z = f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a (a, b) y se escribe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) / \forall (x, y) / 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

siendo $\delta = \delta(\varepsilon)$

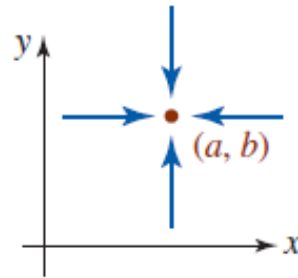
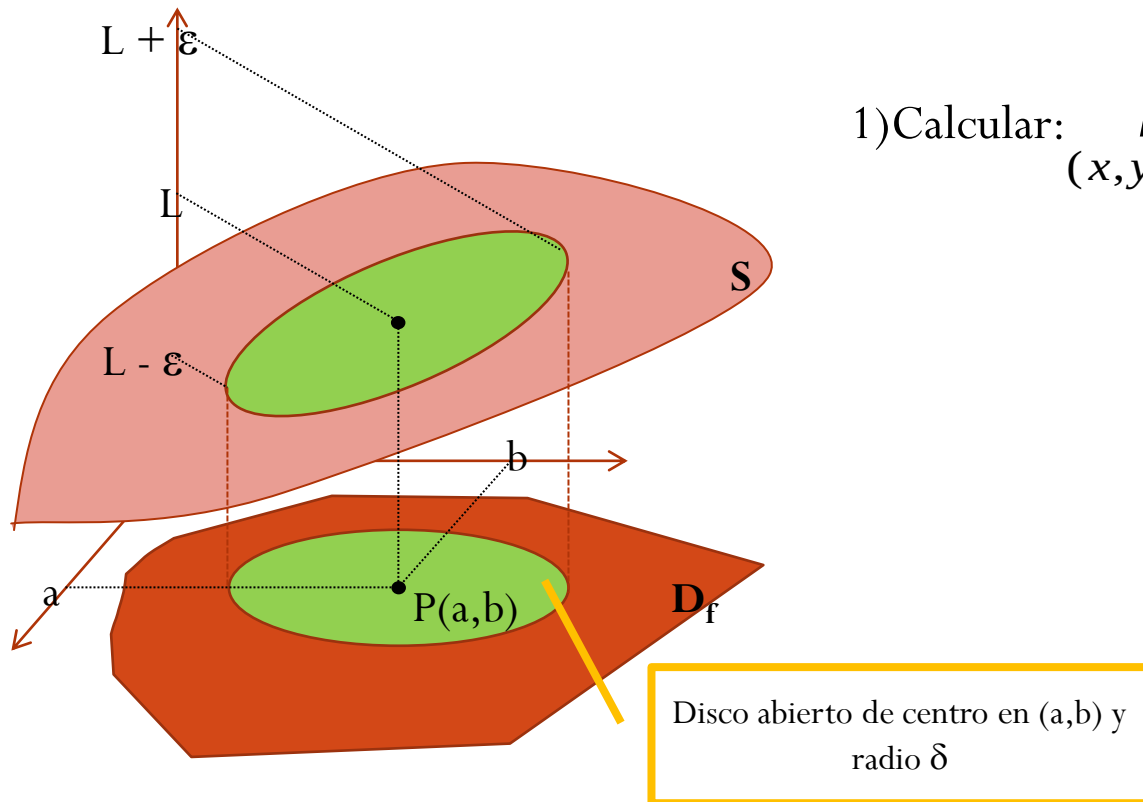
Para una función de tres variables independientes $\omega = f(x, y, z)$, definida en un entorno de $P(a, b, c)$ en R^3 , excepto quizás en (a, b, c) , definimos límite triple o simultáneo de $f(x, y, z)$ al número L tal que:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = L$$

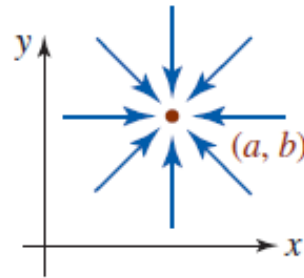
$$L = \lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) / \forall (x, y, z) / 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y, z) - L| < \varepsilon$$

siendo $\delta = \delta(\varepsilon)$

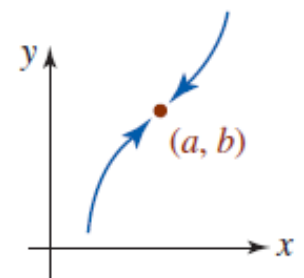
1) Calcular: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} (6x + 3y) =$



a) A lo largo de las rectas horizontal y vertical que pasan por (a, b)



b) A lo largo de toda recta que pasa por (a, b)



c) A lo largo de toda curva que pasa por (a, b)

Límites Reiterados o Sucesivos

Dado $z = f(x, y)$ definida en un entorno de centro P_0 y radio δ quizás excepto en P_0 .

Se definen los siguientes límites:

$$L_1 = \lim_{y \rightarrow y_0} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right] = \lim_{y \rightarrow y_0} [f(x_0, y)]$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right] = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x, y_0)]$$

Para que exista el $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$, ambos límites reiterados deben ser iguales ($L_1 = L_2$), pero esto no garantiza la existencia de L .

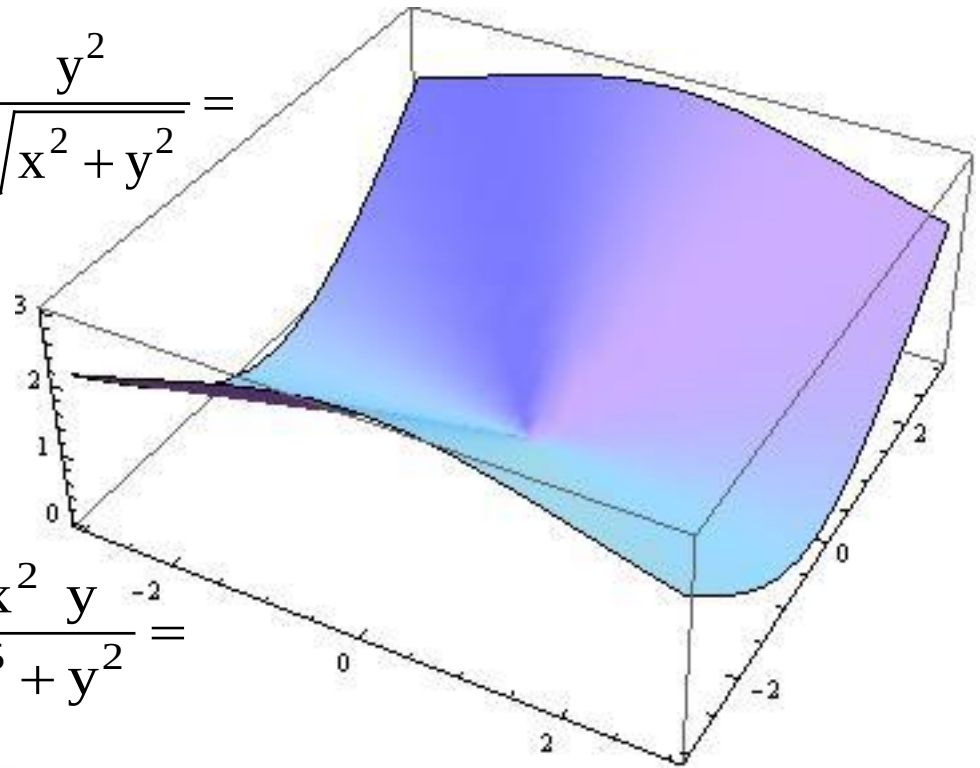
2) Calcular los límites reiterados de la función $z = x^2 + 2y$ en $P_0(2, 1)$.

Límites Reiterados o Sucesivos:

1. Si los límites reiterados son distintos ($L_1 \neq L_2$), el límite doble no existe.
 2. La igualdad de los límites reiterados no garantiza la existencia del límite doble.
 3. Si los tres límites existen (los dos reiterados y el doble) deben ser iguales
-
- 3) Calcular los límites reiterados de la función $z = \left[\frac{y+xy-x}{x+y} \right]$ en $P_0(0,0)$.
 - 4) Calcular los límites reiterados de la función $z = \left[\frac{x^2+y^2}{x+y} \right]$ en $P_0(0,0)$.

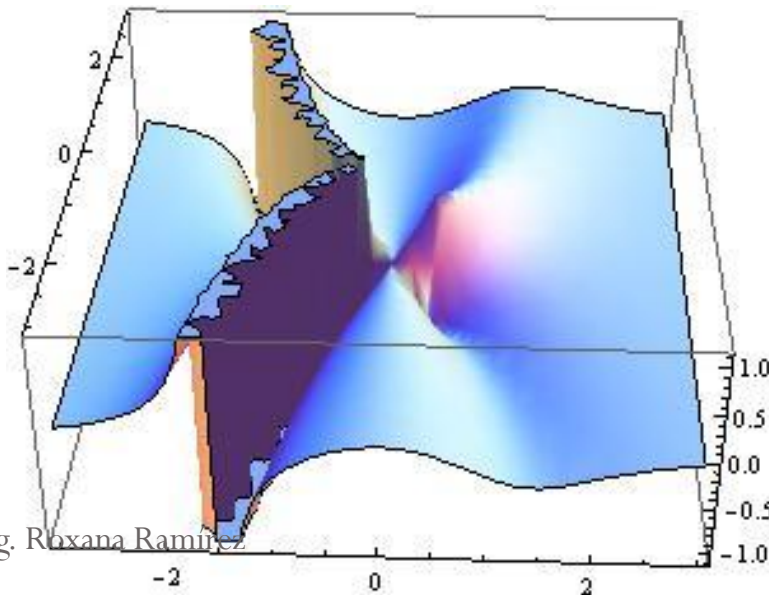
5) Ejemplo: Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} =$$



6) Ejemplo: Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^{-2}}{x^5 + y^2} =$$



T5: Propiedades de los límites

Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$

Prop.1: Múltiplo escalar

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} C \times f(x,y) = C \times \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = C \times L$$

Prop.2: Suma algebraica

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) \pm g(x,y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \pm \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = L \pm M$$

Prop.3: Producto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) \times g(x,y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \times \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = L \times M$$

Prop.4: Cociente

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \left[\frac{f(x,y)}{g(x,y)} \right] = \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)}{\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y)} = \frac{L}{M} \text{ siendo } M \neq 0$$

Prop.5: Potencia

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y)]^n = \left[\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \right]^n = L^n$$

Prop.6: Potencia de potencia

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y)]^{g(x,y)} = \left[\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \right]^{\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y)} = L^M$$

T6: Infinitésimos. Propiedades

Una función de dos variables independientes $\alpha(x, y)$ es infinitésima para

$$x \rightarrow x_0 \text{ e } y \rightarrow y_0: \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \alpha(x, y) = 0$$

Propiedades

- 1) La suma de dos infinitésimos es otro infinitésimo.
- 2) El producto de dos infinitésimos es otro infinitésimo.
- 3) El producto de un infinitésimo por una función acotada es otro infinitésimo.
- 4) El producto de un infinitésimo por una constante es otro infinitésimo.
- 5) El cociente de dos infinitésimos:
 - a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\alpha(x, y)}{\beta(x, y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \gamma(x, y) = 0$
 - b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\alpha(x, y)}{\beta(x, y)} = A \neq 0$
 - c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\alpha(x, y)}{\beta(x, y)} = \infty$

T7: Límite infinito

Límite infinito para variable que tiende a valor finito en una variable

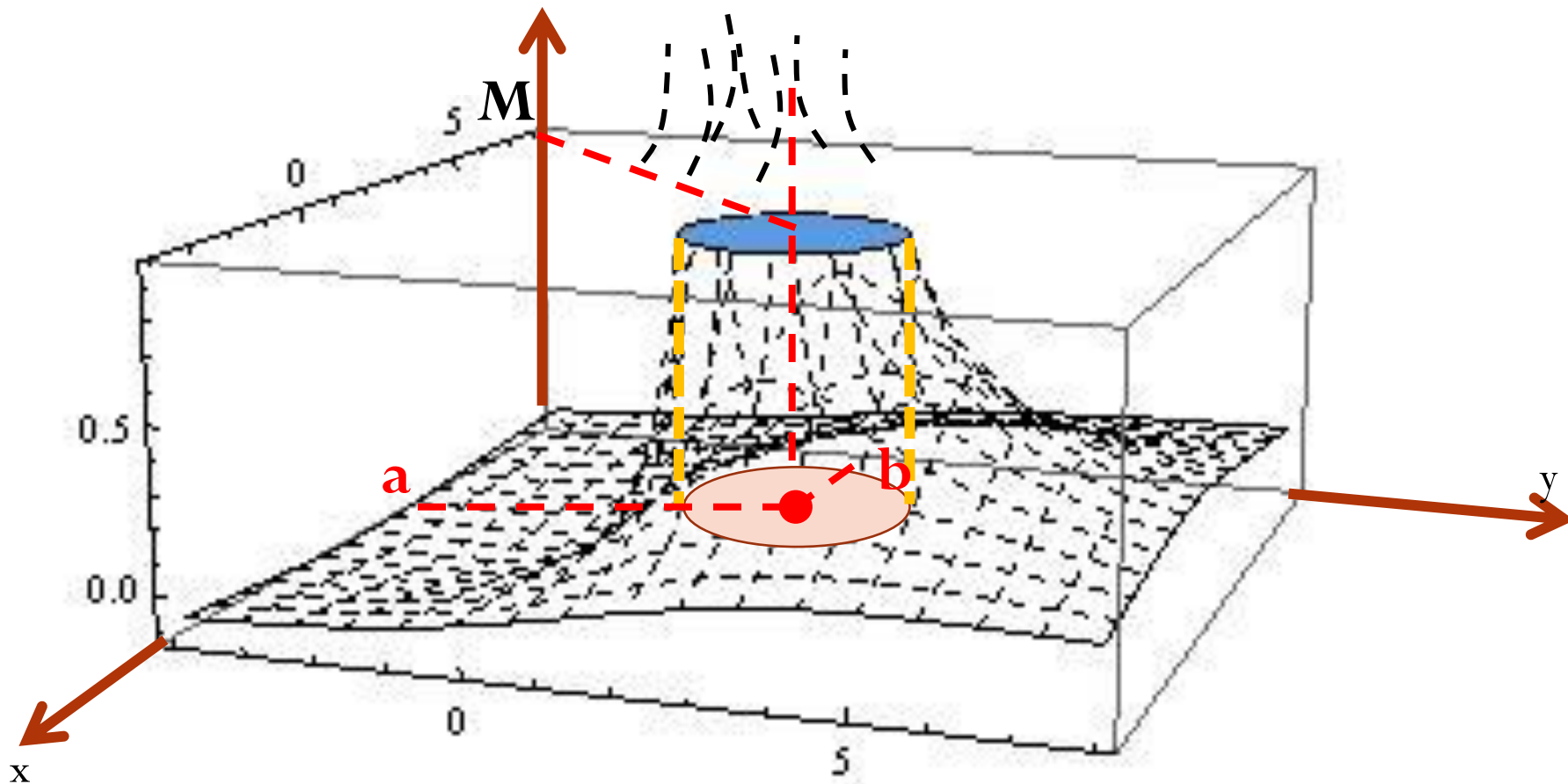
Sea $y = f(x)$ una función y $x = a$, un número real.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta(M) / \forall x \in E'(a; \delta) \Rightarrow |f(x)| > M$$

Definición formal simbólica

Límite infinito para variable que tiende a valor finito en dos variables

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta(M) / \forall (x,y) / 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \Rightarrow |f(x,y)| > M \quad \text{siendo} \quad \delta = \delta(\varepsilon)$$



Ejemplo: Calcular

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 1}} \frac{1}{(x-2)^2 + (y-1)^2} =$$

Tema 8: Continuidad en un punto y en una región

Sea $z = f(x, y)$, se define continua en $P_0(x_0, y_0)$ si cumple las siguientes condiciones:

$$1) \ z = f(x, y) \text{ es continua en } P_0(x_0, y_0) \Leftrightarrow \begin{cases} \exists f(x_0, y_0) \\ \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L \\ L = f(x_0, y_0) \end{cases}$$

$$2) \ z = f(x, y) \text{ es continua en } P_0(x_0, y_0) \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} \Delta z = 0$$

Siendo $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0)$, la variación de la función al pasar del punto $P(x, y)$ al punto $P_0(x_0, y_0)$.

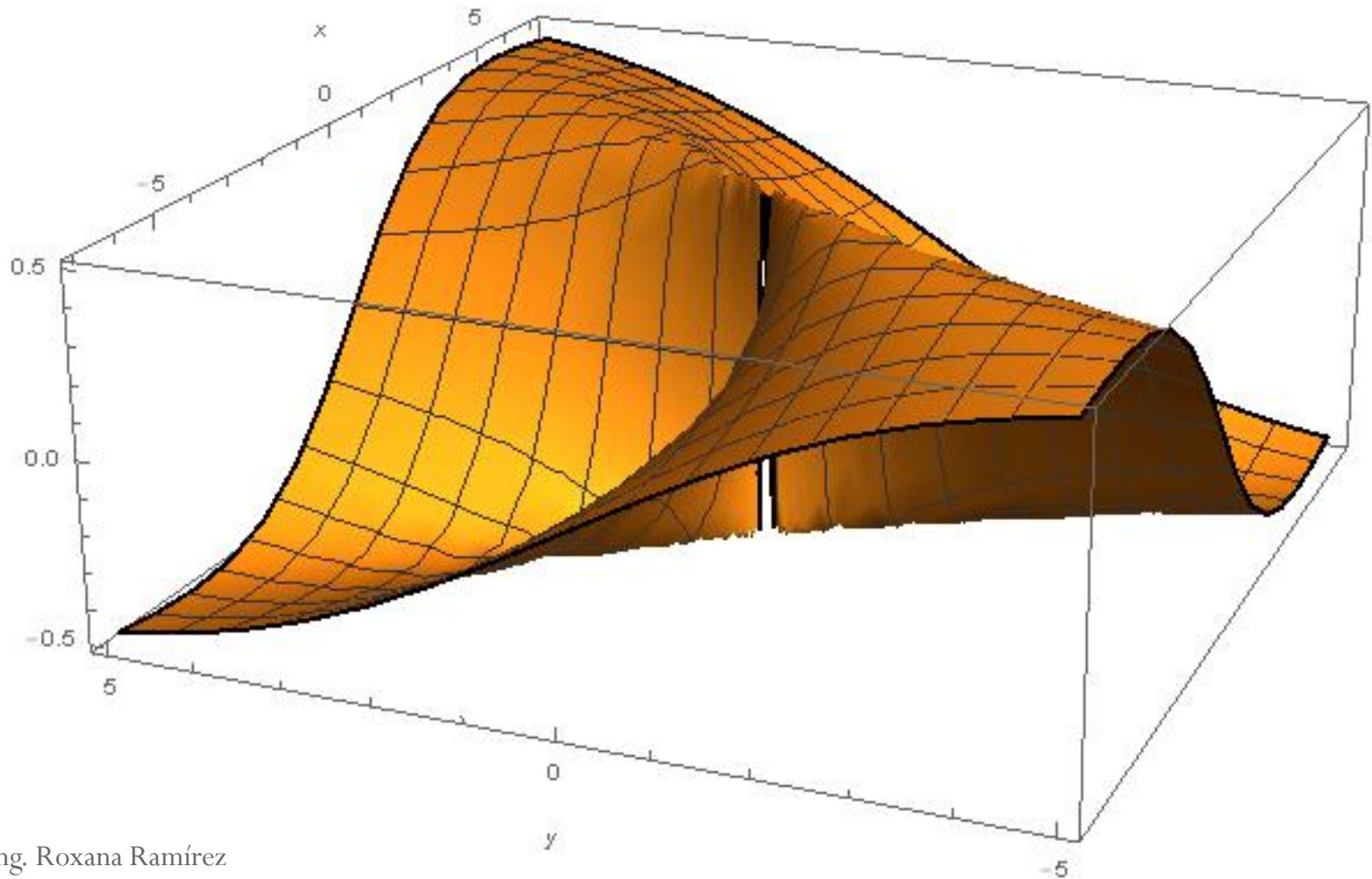
Clasificación de la discontinuidad

1) Discontinuidad Evitable: Si el $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ existe pero es distinto a $f(x_0, y_0)$

2) Discontinuidad Inevitable o esencial: Si el $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ **no existe**

Ejemplo: Determinar si la función:
sea continua en $P_0(0,0)$.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x y}{x^2 + y^2} & \forall (x,y) \\ (0,0) & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$



Tema 9: Propiedades de las Funciones Continuas

Sean $z = f(x, y)$ y $z = g(x, y)$ dos funciones continuas $P_0(x_0, y_0)$ se cumple que:

1. La suma $f(x, y) \pm g(x, y)$ es continuo en P_0 .
2. El producto $f(x, y) \cdot g(x, y)$ es continuo en P_0 .
3. El cociente $f(x, y)/g(x, y)$ es continuo en P_0 ($g(x, y) \neq 0$)
4. Una función poligonal de dos variables es continua en $\mathbb{R}^2$
5. Una función racional de dos variables en todo punto de su dominio es continua
6. Toda función continua de función continua es continua
7. Toda función continua en una región cerrada es acotada en ella
8. Conservación del signo. Sí una función es continua en una región y toma signo positivo en un punto perteneciente a la región, debe existir algún entorno de dicho punto donde la función sea siempre positiva.
9. Toda función continua en una región cerrada toma en ella al menos una vez un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto
10. Sí una función continua en una región, toma dentro de ella valores de signo contrario, debe existir al menos un punto perteneciente a la región donde la función se anule.